

F11-N设备底座老化工具功能需求

设备概述：

针对F11-T设备开发一个安卓程序，F11-T设备由安卓平板和底座组成，底座通过USB接入安卓平板。该程序用于对F11-T设备底座进行老化测试，以验证安卓平板和底座设备之间的稳定性。底座待测试功能：

- 身份证、非接触CPU卡、接触CPU卡：该功能通过调用德卡读卡器安卓开发库 `dc_reader_release_20260302133638.aar` 实现；
- 底座扫码功能：扫码头通过HID模拟键盘接入安卓平板，扫码后数据自动上传到安卓平板当前光标处；
- 以太网功能：底座上有一个USB转以太网芯片，该芯片接入安卓平板后为安卓平板提供以太网通讯功能。

老化模式：

老化模式有三种：

1. 不断电进行设定次数的待测项目循环测试，属于常规测试。
 2. 测试一次待测项目后，进行系统重启，直到设定次数的完成。
 3. 系统上电后，程序自动启动，并自动进行待测项目测试，完成测试次数。此情况下可能会使用外部的定时插座，进行定时断电关机及定时上电开机。
- 有一个延时设置框，用于设定系统开机后程序启动后，延时多少毫秒开始进行测试。默认这个值为0，表示不用延时。

测试项：

测试项目可以勾选下面任意组合。

1. 身份证信息读取。通过德卡安卓SDK实现，读出身份证姓名和号码算成功。
2. 非接触CPU卡。通过德卡安卓SDK实现，寻卡、复位、取随机数 三项成功算成功。
3. 接触CPU卡。通过德卡安卓SDK实现，卡片复位、取随机数 两项成功算成功。
4. 以太网测试。PING 测试网址，默认 www.baidu.com，可以手动修改。PING的次数可设置，默认10次。10次都成功算成功。
5. 扫码测试。勾选扫码测试时候，第一次提示扫 待测二维码，扫到的样本二维码作为后面测试时候的比较值，有扫码数据并比较成功算成功。

界面要求

- 有测试记录，包括时间和成功、失败次数。测试记录能保存下来作为日志，后面可以根据需要查找记录。
- 安卓屏幕是8寸竖屏，分辨率 800x1280 ，界面设计需要适配。
- 界面大方、显示清晰明了。